

Álgebra Linear — V5: Guia Direcionado ao Seu Exame

Este guia foi montado para estudar a **forma de resolver** exatamente os três tipos de questão que aparecem na atividade de exame. Ele não traz as respostas finais da avaliação; ele mostra o procedimento que você deve executar no papel.

Fonte da atividade: Exame de Tópicos em Álgebra Linear — conteúdo de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. A atividade pede resolução justificada e desenvolvimento passo a passo.

> **Formatação:** as contas usam $\$ \$ \dots \$ \$$ para fórmulas em bloco e $\$ \dots \$$ para fórmulas no meio do texto, para renderizar corretamente no GitHub.

0. O que a sua prova está cobrando

A atividade tem três blocos:

1. **Escalonamento de sistema linear.**
2. **Inversa de matriz por operações elementares.**
3. **Determinante usando propriedades.**

As próprias instruções pedem que a resolução seja justificada. Portanto, na folha, não escreva apenas o resultado: escreva a operação usada em cada transformação.

1. QUESTÃO 1 — ESCALONAMENTO

A questão apresenta um sistema com três incógnitas:

- x
- y
- z

Seu objetivo não é “adivinhar” x , y e z .

Seu objetivo é transformar o sistema até conseguir:

$$x = \text{algum número}, \quad y = \text{algum número}, \quad z = \text{algum número}$$

1.1. Primeiro passo: transformar em matriz aumentada

Pegue os coeficientes de x , y e z e coloque a igualdade separada:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a & b & c & r \\ d & e & f & s \\ g & h & i & t \end{array} \right]$$

No seu exame, use os coeficientes exatamente como aparecem no enunciado.

1.2. Segundo passo: escolher o primeiro pivô

O primeiro número da primeira linha é seu primeiro pivô.

Você quer zerar os números **abaixo dele**.

Pense:

$$\begin{bmatrix} \boxed{\text{pivô}} & * & * \\ ? & * & * \\ ? & * & * \end{bmatrix}$$

Seu objetivo é:

$$\begin{bmatrix} \boxed{\text{pivô}} & * & * \\ 0 & * & * \\ 0 & * & * \end{bmatrix}$$

1.3. Como escrever a operação

Você não deve escrever somente a matriz seguinte.

Escreva, por exemplo:

$$L_2 \leftarrow L_2 - kL_1$$

e faça a conta célula por célula.

Depois:

$$L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$$

O valor de k ou m é escolhido para fazer o primeiro elemento virar zero.

1.4. Agora vá para a segunda coluna

Depois que os dois elementos abaixo do primeiro pivô virarem zero, procure o próximo pivô:

$$\begin{bmatrix} * & * & * \\ 0 & \boxed{\text{pivô}} & * \\ 0 & ? & * \end{bmatrix}$$

Agora use a segunda linha para zerar o número abaixo do segundo pivô:

$$L_3 \leftarrow L_3 - kL_2$$

Seu sistema ficará com o formato:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{array} \right]$$

Isso é o **escalonamento**.

2. Como sair do escalonamento e descobrir as incógnitas

Agora faça o caminho contrário.

Comece pela última linha.

Se ela ficar parecida com:

$$cz = r$$

então:

$$z = \frac{r}{c}$$

Depois suba uma linha.

Se aparecer:

$$by + cz = r$$

você já conhece z .

Substitua o valor de z :

$$by + c(\text{valor de } z) = r$$

e descubra y .

Depois vá para a primeira linha.

Essa etapa é chamada de **substituição retroativa**.

Memória

ESCALONA DE CIMA PARA BAIXO $\rightarrow$ RESOLVE DE BAIXO PARA CIMA.

3. Como conferir a Questão 1

Depois de encontrar x , y e z , não entregue imediatamente.

Pegue os valores e substitua nas **três equações originais**.

Exemplo genérico:

$$2x + y = 7$$

Se você encontrou algum valor para x e y , substitua.

Faça isso nas três linhas.

Se as três baterem:

sua solução é consistente com o sistema.

Se uma não bater:

alguma operação foi feita errada.

4. Operações de linha que você pode usar

Na Questão 1, você pode:

Trocar linhas

$$L_1 \leftrightarrow L_2$$

Multiplicar uma linha por número diferente de zero

$$L_1 \leftarrow kL_1$$

Somar múltiplo de uma linha a outra

$$L_2 \leftarrow L_2 - kL_1$$

Essas são as três operações elementares.

5. COMO ESCREVER A QUESTÃO 1 NA FOLHA

Use este modelo:

Passo 1 — matriz aumentada

$$\left[\begin{array}{c|c} & \end{array} \right]$$

Passo 2 — operação

$$L_2 \leftarrow L_2 - kL_1$$

Matriz nova:

$$\left[\begin{array}{c|c} & \end{array} \right]$$

Passo 3 — operação

$$L_3 \leftarrow L_3 - mL_1$$

Matriz nova.

Passo 4

Zere o elemento abaixo do segundo pivô.

Passo 5

Faça substituição retroativa.

Passo 6

Confira nas três equações originais.

6. QUESTÃO 2 — INVERSA POR OPERAÇÕES ELEMENTARES

Aqui você não vai tentar “adivinhar” a inversa.

O método é mecânico.

6.1. Monte a matriz aumentada

Pegue a matriz A da questão e coloque a identidade do mesmo tamanho ao lado:

$$[A \mid I]$$

Para uma matriz 3×3 :

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} * & * & * & 1 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 & 1 & 0 \\ * & * & * & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

A matriz da esquerda é seu alvo.

Você quer transformá-la em:

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & * & * & * \\ 0 & 1 & 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * & * & * \end{array} \right]$$

Quando chegar aí:

$$\text{lado direito} = A^{-1}$$

7. Regra mais importante da Questão 2

As operações feitas na esquerda também são feitas na direita.

Se você fizer:

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$$

tem que aplicar a mesma operação à linha inteira da matriz aumentada.

Não altere apenas os números da esquerda.

Memória

OPERAÇÃO DE LINHA = OPERAÇÃO NA LINHA INTEIRA.

8. Estratégia para a Questão 2

Você quer produzir:

Primeiro pivô

$$1 \ 0 \ 0$$

Segundo pivô

$$0 \ 1 \ 0$$

Terceiro pivô

$$0 \ 0 \ 1$$

E também precisa zerar os números **acima** dos pivôs.

Por isso a inversa normalmente passa por duas fases:

ESCALONAR → VOLTAR E ZERAR ACIMA

9. Como saber que terminou a Questão 2

Você terminou somente quando a esquerda for exatamente:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Não basta ter zeros abaixo dos pivôs.

Confira também os zeros acima.

Memória

SE A ESQUERDA NÃO É I, A INVERSA AINDA NÃO ESTÁ PRONTA.

10. Como conferir uma inversa

Depois que obter uma candidata a A^{-1} , o conceito é:

$$A \cdot A^{-1} = I$$

Na prova, o método solicitado é por operações elementares, então a própria transformação

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$$

já é o desenvolvimento principal.

11. QUESTÃO 3 — DETERMINANTE POR PROPRIEDADES

Esta questão é a mais diferente.

Aqui você **não quer multiplicar as matrizes**.

A questão já fornece:

$$\det(A) = 4$$

e

$$\det(B) = -2$$

O truque é transformar o determinante da expressão em uma conta numérica.

12. Propriedade da transposta

Quando aparecer:

$$A^T$$

use:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

Então a transposta desaparece do problema do determinante.

13. Propriedade do produto

Quando aparecer:

$$\det(XY)$$

separe:

$$\det(XY) = \det(X) \det(Y)$$

Para vários fatores:

$$\det(XYZ) = \det(X) \det(Y) \det(Z)$$

14. Propriedade da potência

Quando aparecer:

$$B^2$$

pense:

$$B^2 = B \cdot B$$

Portanto:

$$\det(B^2) = \det(B)^2$$

No seu caso, depois substitua o valor conhecido de $\det(B)$.

15. Propriedade da inversa

Quando aparecer:

$$A^{-1}$$

use:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

E quando aparecer:

$$(B^2)^{-1}$$

faça em duas etapas:

$$\det((B^2)^{-1}) = \frac{1}{\det(B^2)}$$

Depois:

$$\det(B^2) = \det(B)^2$$

Então:

$$\det((B^2)^{-1}) = \frac{1}{\det(B)^2}$$

16. O cuidado MAIS IMPORTANTE: o número 3

Na sua expressão existe:

$$3 \cdot A^T \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1}$$

A matriz é 3×3 .

Quando um número multiplica uma matriz 3×3 :

$$\det(kA) = k^3 \det(A)$$

Portanto, neste tipo de questão, o 3 **não entra simplesmente como 3**.

O tamanho da matriz vira o expoente.

Memória

$3 \times 3 \rightarrow$ potência 3.

17. Como atacar a sua Questão 3 no papel

Escreva primeiro:

$$\det(M) = \det(3 \cdot A^T \cdot (B^2)^{-1} \cdot A^{-1})$$

Depois quebre a expressão:

$$\det(M) = \det(3 \cdot \text{parte})$$

Como a matriz é 3×3 :

$$= 3^3 \cdot \det(A^T) \cdot \det((B^2)^{-1}) \cdot \det(A^{-1})$$

Agora substitua cada pedaço por uma propriedade:

$$\det(A^T) \rightarrow \det(A)$$

$$\det((B^2)^{-1}) \rightarrow \frac{1}{\det(B)^2}$$

$$\det(A^{-1}) \rightarrow \frac{1}{\det(A)}$$

Agora você terá somente números e poderá fazer a conta.

Aqui está o ponto-chave: o objetivo é chegar a uma expressão numérica.

18. A sequência exata das propriedades da Questão 3

Quando escrever a justificativa, você pode pensar nesta ordem:

1. **Produto:** separa os determinantes.
 2. **Escalar:** transforma o 3 em 3^3 , porque a matriz é 3×3 .
 3. **Transposta:** $\det(A^T) = \det(A)$.
 4. **Inversa:** $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.
 5. **Potência:** $\det(B^2) = \det(B)^2$.
 6. **Inversa novamente:** $\det((B^2)^{-1}) = 1/\det(B)^2$.
 7. Substitua $\det(A) = 4$ e $\det(B) = -2$.
 8. Faça a conta numérica.
-

19. O que NÃO fazer

Questão 1

Não tente achar x, y e z “no chute”.

Use escalonamento.

Questão 2

Não tente calcular a inversa por fórmula de cabeça.

Use:

$$[A|I] \rightarrow [I|A^{-1}]$$

Questão 3

Não tente calcular A , B , A^T ou B^2 individualmente.

A questão fornece justamente os determinantes para você trabalhar pelas propriedades.

20. DEU MERDA — versão para esta prova

Sistema

ERRO: fazer uma operação somente em um número.

CONSEQUÊNCIA: a matriz deixa de representar o mesmo sistema.

REGRA: operação de linha vale para a linha inteira.

Inversa

ERRO: mexer só na matriz da esquerda.

CONSEQUÊNCIA: o lado direito deixa de representar a inversa.

REGRA: toda operação da matriz aumentada vale nos dois lados.

Determinante

ERRO: tratar $\det(3A)$ como $3 \det(A)$ em uma matriz 3×3 .

CONSEQUÊNCIA: fator numérico errado.

REGRA:

$$\det(3A) = 3^3 \det(A)$$

Deixar o resultado sem justificativa

ERRO: colocar somente o número final.

CONSEQUÊNCIA: perde a parte do desenvolvimento exigida pela atividade.

REGRA: escreva a propriedade ou operação usada em cada etapa.

21. COLA MENTAL DE 30 SEGUNDOS

Q1 — Sistema

MATRIZ AUMENTADA

↓

ZERAR ABAIXO

↓

ESCALONAR

↓

SUBSTITUIÇÃO DE BAIXO PARA CIMA

↓

CONFERIR

Q2 — Inversa

$$[A|I]$$

↓

TRANSFORMAR ESQUERDA EM I

↓

$$[I|A^{-1}]$$

Q3 — Determinante

SEPARAR PRODUTO

↓

ESCALAR

↓

TRANSPOSTA

↓

POTÊNCIA

↓

INVERSA

↓

SUBSTITUIR DET(A) E DET(B)

↓

CONTA NUMÉRICA

22. Checklist antes de entregar

Questão 1

- ☐ Montei a matriz aumentada.
- ☐ Escrevi cada operação de linha.
- ☐ Zerei abaixo dos pivôs.
- ☐ Fiz a substituição retroativa.
- ☐ Testei x , y e z nas equações originais.

Questão 2

- ☐ Montei $[A|I]$.
- ☐ Toda operação foi feita na linha inteira.
- ☐ A esquerda virou exatamente I .
- ☐ Copiei a direita como A^{-1} .

Questão 3

- ☐ Separei o produto.
 - ☐ Lembrei que é 3×3 .
 - ☐ Usei transposta corretamente.
 - ☐ Usei potência corretamente.
 - ☐ Usei inversa corretamente.
 - ☐ Substituí $\det(A) = 4$.
 - ☐ Substituí $\det(B) = -2$.
 - ☐ Mostrei as propriedades.
 - ☐ Só então fiz a conta final.
-

23. Regra final

Quando você olhar para a prova e pensar:

“Eu não faço ideia de como começar.”

não procure a resposta.

Procure o **tipo de questão**:

Q1 = ESCALONAMENTO

Q2 = $[A|I]$

Q3 = PROPRIEDADES DO DETERMINANTE

Depois faça somente o primeiro passo.

Primeiro passo $\rightarrow$ segundo passo $\rightarrow$ terceiro passo.

É assim que você resolve uma questão grande sem precisar saber tudo de uma vez.